[과제#3] 2026년 1학기 수치해석학1

학번: 202211414
이름: 김민재

***제출기한:** 4월 15일(수) 오후 6시까지 LMS 업로드

*** 문제:**

1) <과제2 다시 - 교재 108쪽 Example 2>

=> 과제2의 답변을 잘 작성했다고 생각하면 그대로 한번 더 제출하면 됩니다.

주어진 점(nodes) $x_0 = 2, x_1 = 2.75. x_2 = 4$ 에 두 개의 점을 더 추가하여 $f(x) = 1/x$ 의 fourth-Lagrange interpolating polynomial을 찾으시오. 풀이과정을 손으로 적고, 파이썬을 이용하여 보간 다항식의 그래프와 $f(x)$의 그래프를 그려서 비교하시오.

정리 1, 서로 다른 $n+1$ 개의 x_i, $i=0,1,\cdots,n$ 에 대해 점 (x_i, y_i), $i=0,1,\cdots n$ 을 지나는 n차 다항식은 단 하나 존재한다.

정리 2, 정리 1에 의해서 $P_n(x) = y_0 L_0(x) + \cdots\cdots y_n L_n(x)$, 다음 라그랑주 보간다항식은 $n+1$ 개의 점 (x_i, y_i)를 지나는 유일한 n차 다항식이다.

4th-Lagrange 보간다항식에 대해서는 5개의 점이 필요하다. 주어진 점은 $x_0 = 2$, $x_1 = 2.75$, $x_2 = 4$ 으로.

이때 $f(x) = \frac{1}{x}$ 임으로. 근사시킬 함수의 원형을 알고있어. 다음과 같이 점 2개. $x_3 = \frac{x_0 + x_1}{2} = 2.375$. $x_4 = \frac{x_1 + x_2}{2} = 3.375$ 을 통해.

$(x_3, f(x_3))$, $(x_4, f(x_4))$의 점 2개를 추가하여 점 5개를 구할 수 있다.
이를 통해 점 5개를 나열하면 다음과 같다.

i	0	1	2	3	4
x_i	2	2.75	4	2.375	3.375
y_i	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2.75}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2.375}$	$\frac{1}{3.375}$

위 점들을 통해 아래와 같이 Lagrange 보간 다항식을 나타낼수 있다.

$$P(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2 + L_3(x)y_3 + L_4(x)y_4$$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)(x_0-x_4)} = \frac{(x-2.75)(x-4)(x-2.375)(x-3.375)}{(-0.75)(-2)(-0.375)(-1.375)}$$

$$L_0(x)\,y_0 = \frac{(x-2.75)(x-4)(x-2.375)(x-3.375)}{(-0.75)(-2)(-0.375)(-1.375)} \cdot \frac{1}{(2)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)(x_1-x_4)} = \frac{(x-2)(x-4)(x-2.375)(x-3.375)}{(0.75)(-1.25)(0.375)(-0.625)}$$

$$L_1(x)\cdot y_1 = \frac{(x-2)(x-4)(x-2.375)(x-3.375)}{(0.75)(-1.25)(0.375)(-0.625)} \cdot \frac{1}{(2.75)}$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)(x-x_4)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)(x_2-x_4)} = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-2.375)(x-3.375)}{(2)(1.25)(1.625)(0.625)}$$

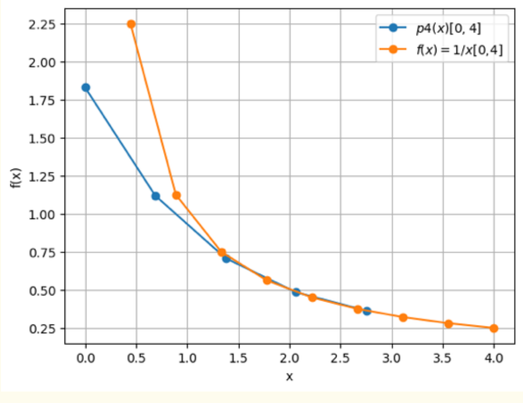
$$L_2(x)\cdot y_2 = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-2.375)(x-3.375)}{(2)(1.25)(1.625)(0.625)} \cdot \frac{1}{(4)}$$

$$L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_4)}{(x_3-x_0)(x_3-x_1)(x_3-x_2)(x-x_4)} = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)(x-3.375)}{(0.375)(-0.375)(-1.625)(-1)}$$

$$L_3(x)\cdot y_3 = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)(x-3.375)}{(0.375)(-0.375)(-1.625)(-1)} \cdot \frac{1}{(2.375)}$$

$$L_4(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_4-x_0)(x_4-x_1)(x_4-x_2)(x_4-x_3)} = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)(x-2.375)}{(1.375)(0.625)(-0.625)(1)}$$

$$L_4(x)\,y_4 = \frac{(x-2)(x-2.75)(x-4)(x-2.375)}{(1.375)(0.625)(-0.625)(1)} \cdot \frac{1}{3.375}$$



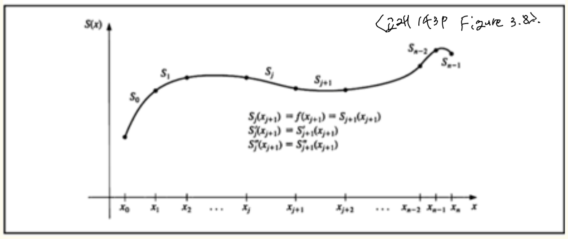
$$P_4(x) = L_0(x)y_0 + L_1(x)y_1 + L_2(x)y_2 + L_3(x)y_3 + L_4(x)y_4$$

$$f(x) = \frac{1}{x}.$$

2) <오늘 수업 시간 내용 정리 – 교재 143쪽 Definition 3.10 ~ 147쪽 Theorem 3.11 >

구간 $[a,b]$의 함수 f와 노드 $a=x_0<x_1<\cdots<x_n=b$가 주어졌을 때, 자연삼차스플라인 (natural cubic spline)을 구하시오. 구하는 과정을 자필로 상세히 설명하시오.

Figure 3.8


S(x)
S_0
S_1
S_j
S_{j+1}
S_{n-2}
S_{n-1}
$S_j(x_{j+1}) = f(x_{j+1}) = S_{j+1}(x_{j+1})$
$S'_j(x_{j+1}) = S'_{j+1}(x_{j+1})$
$S''_j(x_{j+1}) = S''_{j+1}(x_{j+1})$
x_0 x_1 x_2 … x_j x_{j+1} x_{j+2} … x_{n-2} x_{n-1} x_n x

<교재 143p Figure 3.8>

함수 f 에 대하여. $[a,b]$ 구간에서 의 n개 의.
($a=x_0<x_1\cdots<x_n=b$)인. 점 ($x_0, f(x_0)$), ($x_1, f(x_1)$)……, ($x_n, f(x_n)$), 에 대하여.
[x_i, x_{i+1}] 인 구간에 대해. 두점 ($x_i, f(x_i)$)과 ($x_{i+1}, f(x_{i+1})$)을 연결하는
근사되게된선에 대한 다항식 $S_i(x)$를 정의 내릴수 있다.

$$S_i(x) = (a)_i + (a_1)_i(x-x_i) + (a_2)_i(x-x_i)^2 + (a_3)_i(x-x_i)^3 \cdots\cdots (a_n)_i(x-x_i)^n$$

⇒ n차 다항식에 대한 형태.

두점 ($x_i, f(x_i)$), ($x_{i+1}, f(x_{i+1})$)을 잇는 선 $S_i(x)$과
($x_{i+1}, f(x_{i+1})$), ($x_{i+2}, f(x_{i+2})$)을 잇는 선 $S_{i+1}(x)$에 대해.
$S_i(x)$과 $S_{i+1}(x)$가 접하는 x_{i+1}에서의 최대 n노정도까지의 미분이 일치하는가
즉 $S_i^n(x) = S_{i+1}^n(x)$로 S_i와 S_{i+1}의 다항식에 대한 그 차수가 정해진다.
$S_i^{n+1}(x)=0$ 인, $S_i(x)$에 대한 n번 미분한 $S_i^n(x)=c$ 가 다항식이 아닌 상수가 되어서는 $S_i(x)$는 n차 다항식의 형태를 나타낸다.
이 때. $S_i(x)$와 $S_{i+1}(x)$가 x_{i+1}에 몇차까지의 미분이 동일한가는.
두곡선의 접점에서의 기하학적 의미를 갖는다. (1차, 접점의 위치가 동일, 2차 접점의 기울기가 동일, 3차 접점의 곡률이 동일)
즉 차수가 올라갈수록 더욱 부드러운 곡선이 되어진다.

−3차 스플라인.

위에서 정의 한것과 같이 3차 스플라인의 경우.
두 선 $S_i(x)$과 $S_{i+1}(x)$의 x_{i+1} 에서의 접점의위치, 접선의 기울기. 곡선의 곡률을 일치시켜.
두 3차 다항식으로. 나타낼 수 있다.

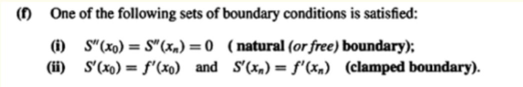
$$S_i(x) = a_i + b_i(x-x_i) + c_i(x-x_i)^2 + d_i(x-x_i)^3$$
$$S_{i+1}(x) = a_{i+1} + b_{i+1}(x-x_{i+1}) + c_{i+1}(x-x_{i+1})^2 + d_{i+1}(x-x_{i+1})^3$$

---

1)
$$S_i(x_i) = a_i = f(x_i).$$
$$S_{i+1}(x_{i+1}) = a_{i+1} = f(x_{i+1}).$$

2)
$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x-x_i) + 3d_i(x-x_i)^2$$
$$S_{i+1}'(x) = b_{i+1} + 2c_{i+1}(x-x_{i+1}) + 3d_{i+1}(x-x_{i+1})^2.$$

3)
$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x-x_i).$$
$$S_i''(x) = 2c_{i+1} + 6d_{i+1}(x-x_{i+1}).$$



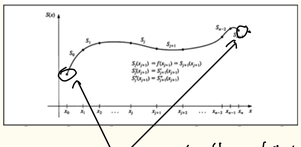
(f) One of the following sets of boundary conditions is satisfied:

(i) $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ (**natural** *(or free)* **boundary**);
(ii) $S'(x_0) = f'(x_0)$ and $S'(x_n) = f'(x_n)$ (**clamped boundary**).

boundary condition에 의해.
자연 3차 스플라인의. $S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1}) = 0$

즉.

Figure 3.8



즉 2개의 spline 의 끝의 곡률 0.

$V_0(x_i, y_i)$] $S_i(x)$
$V_1(x_{i+1}, y_{i+1})$] $S_{i+1}(x)$ 일 때. .
$V_2(x_{i+2}, y_{i+2})$

1)에 의해 $a_i = y_i$
$a_{i+1} = y_{i+1}$,

$S_i''(x_i) = 2c_i$ ← $i=0$일 때. $c_i=0$이 되어진다.

$S_i''(x_{i+1}) = 2c_i + 6d_i(x_{i+1}-x_i)$, $h_i = x_{i+1}-x_i$
$= 2c_i + 6d_i\cdot h_i$.

$S_{i+1}''(x_{i+1}) = 2c_{i+1}$ ← $i+1=n$일 때 $c_{i+1}=0$이 되어진다.

$S_{i+1}''(x_{i+2}) = 2c_{i+1} + 6d_{i+1}(x_{i+2}-x_{i+1})$, $h_{i+1} = x_{i+2}-x_{i+1}$.
$= 2c_{i+1} + 6d_{i+1}\cdot h_{i+1}$.

$S_i''(x_{i+1}) = S_{i+1}''(x_{i+1})$, $\cancel{2}c_i + \underset{3}{\cancel{6}}d_ih_i = \cancel{2}c_{i+1}$.

$d_i = \dfrac{c_{i+1}-c_i}{3h_i}$ 가 되어진다.

$S_i'(x_{i+1}) = b_i + 2c_i\cdot h_i + \cancel{3}h_i^{\cancel{2}}\left(\dfrac{c_{i+1}-c_i}{\cancel{3}\cancel{h_i}}\right)$
$= b_i + 2c_i\cdot h_i + (c_{i+1}-c_i)h_i$.
$= b_i + (c_{i+1}+c_i)h_i$

$S_{i+1}'(x_{i+1}) = b_{i+1} = S_i'(x_{i+1})$

$\ast$⇒ $b_{i+1} = b_i + (c_{i+1}+c_i)h_i$.

$S_i(x_{i+1}) = a_i + b_ih_i + c_ih_i^2 + d_ih_i^3 = S_{i+1}(x_{i+1})$.
$= y_i + b_ih_i + c_ih_i^2 + \dfrac{c_{i+1}-c_i}{3\cancel{h_i}}h_i^{\cancel{3}2}$.

⇒ $y_{i+1} = y_i + b_ih_i + \dfrac{c_{i+1}+2c_i}{3}h_i^2$
이를 b_i에 대한 식으로 정리
⇒ $b_i = \dfrac{y_{i+1}-y_i}{h} - \dfrac{c_{i+1}+2c_i}{3}h_i$

해당식을 통하여.

$b_{i+1} = \dfrac{y_{i+1}-y_i}{h_i} + \dfrac{2c_{i+1}+c_i}{3}h_i$.

위 식을 통해 계수에 대해 다음과 같이 정리

$a_i = y_i$, $b_i = \dfrac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \dfrac{c_{i+1}+2c_i}{3}h_i$, c_i, $\dfrac{c_{i+1}-c_i}{3h_i}$.

$a_{i+1} = y_{i+1}$ $b_{i+1} = \dfrac{y_{i+1}-y_i}{h_i} + \dfrac{2c_{i+1}+c_i}{3}h_i$ c_{i+1}, $\dfrac{c_{i+2}-c_{i+1}}{3h_i}$

$S_{i+1}(x_{i+2})$가 전체 스플라인의 끝점일 때. $c_{i+2}=0$.

? 해당 값을 어떻게 유도 해내는가 ?

다음의 과정을 통해서 c_{i+1}이후 c_i의 계수들이 유도됨.

이때. b_{i+1}의 경우. ↓

$b_{i+1} = b_i + (c_{i+1}+c_i)h_i$, $b_i = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{c_{i+1}+2c_i}{3}h_i$

위의 두 식을 통하여.

$b_{i+1} = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} + \frac{2c_{i+1}+c_i}{3}h_i$. 다음과 같이 유도되며.

또한

$b_{i+1} = \frac{y_{i+2}-y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{c_{i+2}+2c_{i+1}}{3}h_{i+1}$ 으로 유도될 수 있다.

위 과정 유도된 두 b_{i+1}을 통하여.

$$\frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} + \frac{2c_{i+1}+c_i}{3}h_i = \frac{y_{i+2}-y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{c_{i+2}+2c_{i+1}}{3}h_{i+1}.$$

$$(2c_{i+1}+c_i)h_i + (c_{i+2}+2c_{i+1})\cdot h_{i+1} = 3\left(\frac{y_{i+2}-y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}\right)$$

$$= \underline{c_i h_i + (2h_i+2h_{i+1})c_{i+1} + c_{i+2}h_{i+1}} = 3\left(\frac{y_{i+2}-y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}\right)$$

↓.

$$\begin{bmatrix} h_i & 2(h_i+h_{i+1}) & h_{i+1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_i \\ c_{i+1} \\ c_{i+2} \end{bmatrix} = 3\left(\frac{y_{i+2}-y_{i+1}}{h_{i+1}} - \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i}\right)$$

만일. 점이 3개만 주어진 (3점 h_0, h_1) S_0, S_1 만 있는 자연3차 스플라인이라면.

$$\begin{bmatrix} h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = 3\left(\frac{y_2-y_1}{h_1} - \frac{y_1-y_0}{h_0}\right)$$

따라서.

자연 3차 스플라인의 boundary condition에 따라

$c_0 = 0$, $c_2 = 0$ 이 되어진다.

이를 통해서.

$2(h_0+h_1)c_1 = 3\left(\frac{y_2-y_1}{h_1} - \frac{y_1-y_0}{h_0}\right)$ 이 되어. c_1을 구해낼 수 있다.

이제. 3점 S_0, S_1 만이 아닌 . $S_0 \cdots S_{n-1}$로서 이를 확장시켜보자.

$$\underset{A}{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & h_{n-1} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}} \underset{X}{\begin{bmatrix} c_0 \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-1} \\ c_n \end{bmatrix}} = \underset{b}{\begin{bmatrix} 0 \\ 3\left(\frac{y_2-y_1}{h_1} - \frac{y_1-y_0}{h_0}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} - \frac{y_n-y_{n-2}}{h_{n-2}}\right) \\ 0 \end{bmatrix}}$$

자연3차spline의 boundary condition에 따라. c_0와 c_n은 0

이렇게.

$c_1, \cdots, c_{n-1}$을 연속적으로 구해낼 수 있다.

$c_0 = 0.$

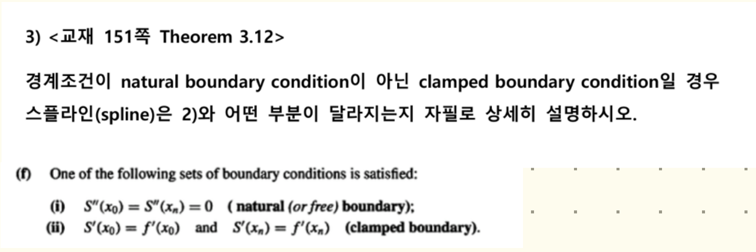
$2(h_0+h_1)c_1 + h_1c_2 = b_1$

$\vdots$

$c_{n-2}\cdot h_{n-1} + 2(h_{n-2}+h_{n-1})c_{n-1} = b_{n-1}.$

$c_n = 0.$

n-1 개방정식과.
n-1 개의 $\underline{c_1 \cdots c_{n-1}}$
즉 해로.
연립방정식을 통해.
구해낼 수 있음.



3) <교재 151쪽 Theorem 3.12>

경계조건이 natural boundary condition이 아닌 clamped boundary condition일 경우 스플라인(spline)은 2)와 어떤 부분이 달라지는지 자필로 상세히 설명하시오.

(f) One of the following sets of boundary conditions is satisfied:

(i) $S''(x_0) = S''(x_n) = 0$ (**natural** *(or free)* **boundary**);

(ii) $S'(x_0) = f'(x_0)$ and $S'(x_n) = f'(x_n)$ **(clamped boundary)**.

clamped boundary condition의 경우.

spline의 처음과 마지막 점에 대해. f의 이차미분값(기울기)를 동일하게 맞추어준다.

$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x-x_i) + 3d_i(x-x_i)^2$

$S_{i+1}'(x) = b_{i+1} + 2c_{i+1}(x-x_{i+1}) + 3d_{i+1}(x-x_{i+1})^2.$

$a_i = y_i$, $a_{i+1} = y_{i+1}$ $\begin{cases} b_i = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} - \frac{c_{i+1}+2c_i}{3}h_i, & c_i, \ \frac{c_{i+1}-c_i}{3h_i} \\ b_{i+1} = \frac{y_{i+1}-y_i}{h_i} + \frac{2c_{i+1}+c_i}{3}h_i, & c_{i+1}, \ \frac{c_{i+2}-c_{i+1}}{3h_i} \end{cases}$

$$S_0'(x_0) = f'(x_0) = \frac{y_1-y_0}{h_0} - \frac{c_1+2c_0}{3}h_0$$

$$S_{n-1}'(x_n) = f'(x_n) = \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} + \frac{2c_n+c_{n-1}}{3}h_{n-1}.$$

다음과 같이 h와 c 계수에 대한 식으로 정리할 수 있다.

$$h_0c_1 + 2h_0c_0 = 3\frac{y_1-y_0}{h_0} - 3f'(x_0).$$

$$-(2h_{n-1}c_n + h_{n-1}c_{n-1}) = 3\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}} - 3f'(x_n)$$

$$2h_{n-1}c_n + h_{n-1}c_{n-1} = 3f'(x_n) - \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}.$$

$$\begin{bmatrix} 2h_0 & h_0 & 0 & \cdots & 0 \\ h_0 & 2(h_0+h_1) & h_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & h_{n-2} & 2(h_{n-2}+h_{n-1}) & h_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & h_{n-1} & 2h_{n-1} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} c_0 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3\frac{y_1-y_0}{h_0} - 3f'(x_0) \\ 3\left(\frac{y_2-y_1}{h_1}\right) - \frac{3}{h_0}\left(\frac{y_1-y_0}{h_0}\right) \\ \vdots \\ 3\left(\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}\right) - 3\left(\frac{y_{n-1}-y_{n-2}}{h_{n-2}}\right) \\ 3f'(x_n) - 3\left(\frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}\right) \end{bmatrix}$$

다음과 같이 c_0와 c_n의 계수의 값을 구해낼 수 있다.

+.

함수 f를 알고 있다면 좋지만 알 수 없는 경우.

x_0에서의 전진 차분 $f'(x_0) \approx \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} = \frac{y_1-y_0}{h_0}$ 을 통하여 $f'(x_0)$과

x_n에서 후진 차분 $f'(x_n) \approx \frac{f(x_n)-f(x_{n-1})}{x_n-x_{n-1}} = \frac{y_n-y_{n-1}}{h_{n-1}}$ $f'(x_n)$의

근사치를 구할 수 있음.

다음을 대입시.

$2h_0c_0 + h_0c_1 = 0$ $f'(x_0)$에 전진차분 넣을 시

$-2c_0 = c_1$

$\cancel{h_{n-1}}c_{n-1} + 2\cancel{h_{n-1}}c_n = 0$ $f'(x_n)$에 후진 차분 적용.

$-\frac{c_{n-1}}{2} = c_n.$

$-2c_n = c_{n-1}$